# TRANSIT

## Gestion d’un entrepôt logistique

Auteurs : ELIOTT LE, SEMIH TASKIN et Thomas VUILLIN.

Projet BD70 - sujet A26. Réalisation après audit. Référence du jeu riche : 28 octobre 2026, Europe/Paris. Les contributions individuelles n’ont pas été communiquées.

Conception, fonctionnalités, données et vérification

Rapport final actualisé le 3 novembre 2026 après application du retour enseignant sur les cas d’utilisation.

# Table des matières


Introduction et démarche 3

Acteurs et cas d’utilisation 3

F01 - Connexion et profils 3

F02 - Transporteurs, chauffeurs et véhicules 3

F03 - Quais et rendez-vous 4

F04 - Flux de camions 4

F05 - Réception des marchandises 4

F06 - Emplacements et stocks 4

F07 - Préparation et expédition 5

F08 - Traçabilité et tableaux de bord 5

Corrections après retour enseignant 5

Conception et normalisation 5

Transactions et sécurité 6

Données fictives en quantité 6

Vérification et résultats 7

Analyse des performances 8

Installation et conservation des données 8

Limites et bilan 9

Index des livrables 9

Écrans de la version livrée 10

# Introduction et démarche

Le système relie transporteurs, passages de camions, quais, réceptions, stocks et expéditions. Chaque quantité conserve sa provenance jusqu'au camion de sortie. Le sujet exige un modèle couvrant huit domaines et un minimum web de cinq domaines ; les huit ont ici une interface.

L'audit a confronté le sujet, la grille et le code, puis reproduit les anomalies. Six lots ont corrigé la fiabilité, les réceptions, les référentiels/planning, les commandes/colis, les données et la recette. Les sauvegardes précèdent les modifications ; les tests utilisent des bases distinctes.

Sources : A26_Site_Logistique.pdf, pages 1 à 3 ; Éléments dévaluation projet BD70.docx ; supports techniques A25 locaux. Les modalités A25 de soutenance ne sont pas supposées applicables à A26.

# Acteurs et cas d'utilisation

Administrateur technique : comptes et journal. Responsable : référentiels, planification, commandes, affectation et analyses. Accueil : arrivée, contrôles, appel à quai et départ. Magasinier : réception, stock, début/fin des opérations à quai et exécution des commandes qui lui sont affectées. Transporteur : création, modification et annulation des rendez-vous de sa société. Les contrôles portent sur les routes, les requêtes directes et les objets concernés.

UC01-UC10 sont détaillés dans docs/02-cas-utilisation.md. L'authentification est une précondition des cas métier. Les modèles faisant référence sont indexés dans docs/modeles-reference.md : UML corrigé dans livrables/correction-prof-use-case/, MCD dans livrables/mcd-final/, MLD dans docs/diagrammes/mld-*. Le recueil joint rassemble cet UML, le dernier MCD réalisé (en attente du retour enseignant) et les MLD actualisés. Les adaptations physiques sont expliquées dans docs/modeles-reference.md.

# F01 - Connexion et profils

**Objectif.** Permettre au personnel de s'inscrire, se connecter et agir selon son rôle.

**Travail réalisé.** Inscription en attente, activation administrative, sessions renouvelées, cinq profils, contrôles serveur, CSRF, mots de passe hachés.

**Conclusion.** Les accès interdits et l'élévation de rôle sont refusés. Le compte transporteur est explicitement facultatif dans le sujet.

Preuves : integration.json ; navigateur.json. Sources : Auth.php ; public/index.php.

# F02 - Transporteurs, chauffeurs et véhicules

**Objectif.** Maintenir sociétés, coordonnées, contacts, contrats et ressources de transport.

**Travail réalisé.** Chauffeurs, permis, habilitations datées ; tracteurs, remorques, porteurs et fourgons, plaques, capacités et équipements. Téléphone modifiable après utilisation, renouvellement d'une habilitation sans raccourcir son passé.

**Conclusion.** Les fiches inutilisées sont supprimables ; les caractéristiques structurelles utilisées sont protégées. Les valeurs avant/après sont historisées.

Preuves : completion.json ; navigateur.json. Sources : Catalog.php ; templates/catalog.php.

## F03 - Quais et rendez-vous

**Objectif.** Réserver des créneaux compatibles sans chevauchement et suivre les quais.

**Travail réalisé.** Types et équipements de quai, indisponibilités, création/déplacement/annulation. Compatibilité du véhicule et de la remorque ; disponibilité du chauffeur, du véhicule et de la remorque entre quais. États libre, réservé, occupé et hors service.

**Conclusion.** Les courses concurrentes sont contrôlées. Actualisation toutes les 30 secondes hors saisie, référence Paris commune à PHP/SQL.

Preuves : integration.json ; completion.json ; heure-paris.json. Sources : Warehouse::appointment/compatible ; Reports::docks.

## F04 - Flux de camions

**Objectif.** Tracer chaque étape, avec ou sans rendez-vous, et mesurer les durées.

**Travail réalisé.** Arrivée, contrôle documentaire, parking facultatif, appel à quai, début, fin et départ. Horodates, attente, immobilisation et retard par rapport au rendez-vous.

**Conclusion.** Transitions impossibles, rétrogrades et doubles occupations refusées. Les ressources constatées sont distinctes du planning.

Preuves : integration.json ; parcours.json. Sources : Warehouse::arrive/transition ; v_visit.

## F05 - Réception des marchandises

**Objectif.** Comparer l'annonce fournisseur à la réception et conserver les réserves.

**Travail réalisé.** Avis et lignes attendues, réceptions partielles, fiche guidée, fractions multilots, DLC, palettes, avaries, emplacements compatibles. Suivi attendu/alloué/reçu/reste et clôture motivée. Réserves générales ou de ligne, même sans marchandise.

**Conclusion.** Un manquant total ne crée aucune fausse palette. La validation est atomique et non rejouable. Réserves consultables dans la réception et la trace des lots concernés.

Preuves : completion.json ; completion-navigateur.json ; parcours.json. Sources : Warehouse::openReceipt/receiveItem/reserveReceipt/validateReceipt/closeNotice.

## F06 - Emplacements et stocks

**Objectif.** Connaître les quantités, les capacités et la provenance dans l'entrepôt.

**Travail réalisé.** Zones ambiant/froid/dangereux, allées, racks, niveaux, emplacements. Articles, propriétaires, dimensions, poids et conditionnement. Stock par article/lot/emplacement ; entrées, transferts, sorties, ajustements motivés ; propositions selon compatibilité et capacités restantes.

**Conclusion.** Le stock est calculé depuis les mouvements. Kg, m³ et équivalents palettes sont contrôlés séparément. Concurrence et conservation des quantités sont testées.

Preuves : integration.json ; integrite-donnees.json. Sources : Warehouse::capacity/suggestions/transfer/adjust ; Reports::stock.

## F07 - Préparation et expédition

**Objectif.** Servir les commandes, constituer les colis, charger et produire les documents.

**Travail réalisé.** Commandes et lignes avec date souhaitée, préparateur, réservation FEFO, confirmation par prélèvement. Affectations quantifiées dans plusieurs colis/palettes. Reprise motivée en brouillon avant expédition. Chargement sur camion sortant avec capacité ; bon de livraison et lettre de voiture avec totaux.

**Conclusion.** Couverture exacte des quantités, refus des suraffectations et doubles expéditions. FEFO satisfait l'alternative FIFO ou FEFO du sujet. Commandes expédiées intégralement.

Preuves : completion.json ; completion-navigateur.json ; parcours.json. Sources : Warehouse::prepare/confirmPickLine/resetPreparation/ship ; templates/order_detail.php.

## F08 - Traçabilité et tableaux de bord

**Objectif.** Retrouver l'historique du lot et fournir les indicateurs demandés.

**Travail réalisé.** Réceptions, réserves, emplacements successifs, commandes et camions sortants. Occupation des quais, attente/immobilisation par transporteur, remplissage par zone, taux d'écart, productivité, proximité DLC. Tableaux, graphiques, impressions et CSV filtrés.

**Conclusion.** Période vide acceptée. Activité sur la période choisie ; stock et DLC à la date actuelle du site, explicitement annoncée. Mouvements de trace paginés.

Preuves : integration.json ; heure-paris.json ; navigateur-riche.json. Sources : Reports.php ; templates/trace.php ; templates/reports.php.

## Corrections après retour enseignant

Le use case corrigé constitue la référence. L'administrateur technique gère les comptes ; les droits métier ne sont plus hérités. Le responsable affecte une commande sans réserver de stock, puis le magasinier affecté lance FEFO et exécute la préparation. L'accueil enregistre les étapes du site ; le magasinier enregistre le début et la fin à quai. Le transporteur dispose d'un espace limité aux rendez-vous et ressources de sa société, avec refus des identifiants d'autres sociétés.

Les sorties de stock enregistrent le prélèvement et les informations propres au mouvement. Quantité, fraction et emplacement sont lus depuis le prélèvement par v_stock_movement ; ces trois valeurs ne sont plus dupliquées dans les sorties. Les contrôles SQL imposent cette structure. La migration copie les 41 tables dans une nouvelle base et compare les valeurs originales à la projection obtenue. La base source reste inchangée.

Le dernier modèle entité-association réalisé est conservé dans l'attente du retour du professeur. Le MLD et le dictionnaire documentent déjà le rattachement des comptes transporteurs à leur société et les sorties normalisées. Ce maintien du MCD ne vaut pas validation par l'enseignant.

## Conception et normalisation

41 tables, dont journal d'audit et verrou techniques. Les relations 1:N relient sociétés/chauffeurs, avis/lignes et commandes/lignes. Les N:N utilisent des jointures : habilitations, équipements et allocations de colis. PK techniques, clés métier, types, FK et CHECK sont extraits du moteur dans le dictionnaire.

Chaîne de provenance : fournisseur → avis → ligne de réception → fraction/lot → mouvements/emplacements → prélèvement → commande → expédition → camion sortant. Plusieurs réceptions peuvent fournir un lot ; une fraction peut servir plusieurs commandes.

Les descriptions restent dans leurs entités. (package_id, pick_id) détermine qty ; aucun des deux seuls ne suffit. Une réserve porte soit receipt_id soit line_id, jamais les deux (CHECK XOR), pour éviter la dépendance redondante line_id → receipt_id. Les soldes, capacités et durées sont calculés dans les vues.

Les états opérationnels sont des projections contrôlées. L'audit conserve volontairement des instantanés JSON historiques : cette redondance technique est explicitée, distincte du modèle métier normalisé. docs/normalisation-3nf.md expose clés et dépendances ; les propriétés du domaine, et non la seule présence d'une PK, justifient la normalisation.

## Transactions et sécurité

Les services PHP prennent le verrou site_lock puis réalisent les mutations atomiques. Les opérations imbriquées utilisent des points de sauvegarde. Deux procédures assurent verrou et trace ; 120 déclencheurs assurent audit et immuabilité. Le compte applicatif n'a pas de droit DDL ni d'édition du journal.

Requêtes paramétrées, validation serveur/SQL, échappement HTML, sessions renouvelées, CSRF et mots de passe hachés sont contrôlés dans les parcours. Les instantanés excluent password_hash. Configuration et sauvegardes privées sont exclues du dépôt.

## Données fictives en quantité

Graine 70, 90 jours simulés et situations en cours. L'historique est généré directement sous contrôles ; les scénarios actifs utilisent les services métier. Cela ne représente pas 900 cycles saisis dans un navigateur.

| Entité | Nombre |
|---|---|
| carrier | 20 |
| driver | 80 |
| vehicle | 100 |
| owner | 18 |
| supplier | 20 |
| article | 180 |
| lot | 720 |
| location | 360 |
| appointment | 1350 |
| truck_visit | 1806 |
| receipt | 903 |
| receipt_item | 5130 |
| receipt_reserve | 1365 |
| customer_order | 924 |
| pick | 7873 |

| Entité | Nombre |
|---|---|
| package | 1800 |
| package_pick | 15541 |
| shipment | 900 |
| stock_movement | 24917 |
| audit_log | 92512 |

L'export sql/07_donnees_demo_riches.sql se charge après la structure. Les triggers recréent l'audit lors de l'import ; ses instantanés diffèrent donc de ceux de la génération. Le jeu réduit reste réservé aux oracles ; un jeu séparé de 10 000 passages sert aux performances.

## Vérification et résultats

Recette de la version corrigée, sur bases dédiées neuves. Toutes les suites ci-dessous ont été exécutées avec succès. Les preuves JSON, commandes et captures sont dans livrables/preuves/corrections-rendu-2026-11-03/.

| Vérification | Réussis | Échecs | Preuve |
|---|---|---|---|
| Intégration métier/SQL et concurrence | 64 | 0 | integration.json |
| Compléments métier | 23 | 0 | completion.json |
| Régressions de protection des faits | 14 | 0 | finalisation.json |
| Droits et isolation des objets, normalisation | 18 | 0 | corrections.json |
| Navigateur, accès directs et portail transporteur | 32 | 0 | corrections-navigateur.json |
| Parcours complet avec changement de profils | 32 | 0 | parcours.json |
| Horloge du site | 8 | 0 | heure-paris.json |
| Import riche et intégrité | 83 | 0 | integrite-donnees.json |

Le parcours navigateur couvre création d'un avis, réception avec avarie, transfert, affectation par le responsable, lancement FEFO par le préparateur, confirmation, colis, chargement, expédition, document et traçabilité. Les profils sont changés au fil des responsabilités. Les accès entre sociétés et entre préparateurs sont refusés. Les anciennes suites navigateur fondées sur un administrateur métier sont historiques.

La copie migrée compare les 41 tables : tous les faits métier sont conservés, les mouvements de sortie sont comparés via leur projection. Les checksums de la source restent identiques avant/après. Un import complet du jeu fictif dans une autre base neuve passe aussi les 83 contrôles d'intégrité. La sauvegarde/restauration vérifie les tables, triggers, procédures et le fonctionnement de l'audit dans une copie.

Les 64 assertions d'intégration incluent quatre courses entre deux connexions, la conservation du stock et les rollbacks. La recette ne prouve pas tous les entrelacements possibles. Les constats mobiles antérieurs restent des simulations à 390 px, sans téléphone physique.

Reproduction : scripts/verify-finalisation.py crée des bases neuves, applique seed.php puis exécute les suites actuelles. L'horloge fixe du 22 octobre 2026 sert uniquement aux bases de recette. La démonstration utilise l'heure réelle.

## Analyse des performances

Environnement : 10.4.32-MariaDB, PHP 8.2.12, Windows ; base isolée bd70_perf_corrections_20261103. Chauffe puis dix exécutions PDO avec récupération des résultats. Paramètres, EXPLAIN, index et observations dans performances.json.

| Requête | Médiane ms | Min ms | Max ms |
|---|---|---|---|
| disponibilite_quai | 1.263 | 0.845 | 1.744 |
| recherche_passages | 48.410 | 41.429 | 75.394 |
| recherche_stock | 60.175 | 44.939 | 75.853 |
| emplacements | 41.890 | 39.288 | 53.623 |
| historique_lot | 38.453 | 31.770 | 49.741 |
| selection_fefo | 65.776 | 57.190 | 116.835 |
| statistiques_transporteur | 59.515 | 51.458 | 90.713 |
| remplissage_zone | 48.001 | 46.746 | 59.589 |

Comparaison historique de l'index (avant cette correction) : idx_appointment_slot uniquement ; index FK simple maintenu. Lecture avant 10.481 ms, après 1.361 ms. Les dix observations et le coût INSERT + ROLLBACK sont publiés dans le JSON.

v_visit joint les événements uniques (passage, état) au lieu d'agréger tout l'historique. v_location_usage calcule les capacités physiques sans toutes les jointures de v_stock. La seconde correction répond à une expiration de 30 secondes observée avec les données riches.

Les navigations riches ont été rejouées après correction : navigateur-riche.json contient des observations uniques, avec rendu et ressources, distinctes des dix mesures PDO. La page Indicateurs a alors chargé en environ 2,2 s dans ce relevé. Le jeu volumétrique de 10 000 passages et le catalogue riche de 180 articles sont complémentaires.

Ces mesures locales ne sont pas une certification de charge industrielle. Les comparaisons historiques de réécriture ne contrôlent pas cache et charge à l'identique. Le verrou global limite le parallélisme.

## Installation et conservation des données

scripts/start.ps1 démarre MariaDB et PHP localement ; une nouvelle installation charge le SQL riche. Le README décrit les commandes et comptes fictifs. Une configuration existante n'est pas écrasée.

La copie migrée conserve tous les faits métier et tous les auteurs ; les mouvements normalisés sont comparés par leur projection. Les comptes et historiques restent conservés. L'ancienne base bd70_demo_final est conservée. La démonstration active est bd70_demo_corrige_20261103b ; la source bd70_demo_rich_final est conservée.

La restauration compare les 41 tables par comptes/checksums, vérifie 120 déclencheurs et deux procédures, puis provoque une historisation dans la copie. Installation sur copie propre également testée.

# Limites et bilan

Tous les domaines obligatoires ont un accès web. Le rôle transporteur externe est réalisé dans un espace limité aux rendez-vous de sa société ; FEFO est une stratégie autorisée. Les commandes sont expédiées intégralement.

Application monosite, locale, PHP 8.2.12 / MariaDB 10.4.32 / Windows / Edge. Pas de déploiement public ni de test sur téléphone physique. Le planning se rafraîchit toutes les 30 secondes hors saisie.

SQL DATETIME stocke les heures civiles de Paris. Seules les heures locales ambiguës/inexistantes des changements saisonniers sont refusées. Changer le fuseau ne corrige pas une horloge système physiquement fausse.

Les invariants entre lignes reposent sur les services transactionnels et le verrou global. Un administrateur SQL peut les contourner. L'historique riche est simulé directement puis vérifié ; il ne représente pas 900 cycles saisis au navigateur.

Les sélecteurs sont limités à 2 000 propositions, avec une recherche préalable. Les mouvements de trace sont paginés ; ses réceptions et commandes restent des tableaux complets. Les propriétés structurelles utilisées et les historiques sont protégés ; corrections par reprise, annulation ou ajustement selon l'état.

Les documents consultent les libellés actuels ; ils ne constituent pas une archive réglementaire figée. GPS, EDI, facturation, signature électronique et chargement géométrique ne sont pas demandés ni réalisés.

Auteurs : ELIOTT LE, SEMIH TASKIN et Thomas VUILLIN. Répartition individuelle non communiquée, donc non inventée. Date de remise et modalités de soutenance A26 à confirmer par le groupe.

Les fonctionnalités obligatoires des huit domaines sont présentes, avec des preuves ciblées métier, SQL et navigateur. Les corrections renforcent les cas non nominaux et les données riches ont révélé une requête trop coûteuse, corrigée avant livraison. Les tests ne constituent pas une certification exhaustive ou industrielle.

L'IA a aidé à l'audit, à l'implémentation, au jeu fictif et à la vérification. Les auteurs doivent pouvoir expliquer le modèle, les règles, les requêtes et les limites du projet.

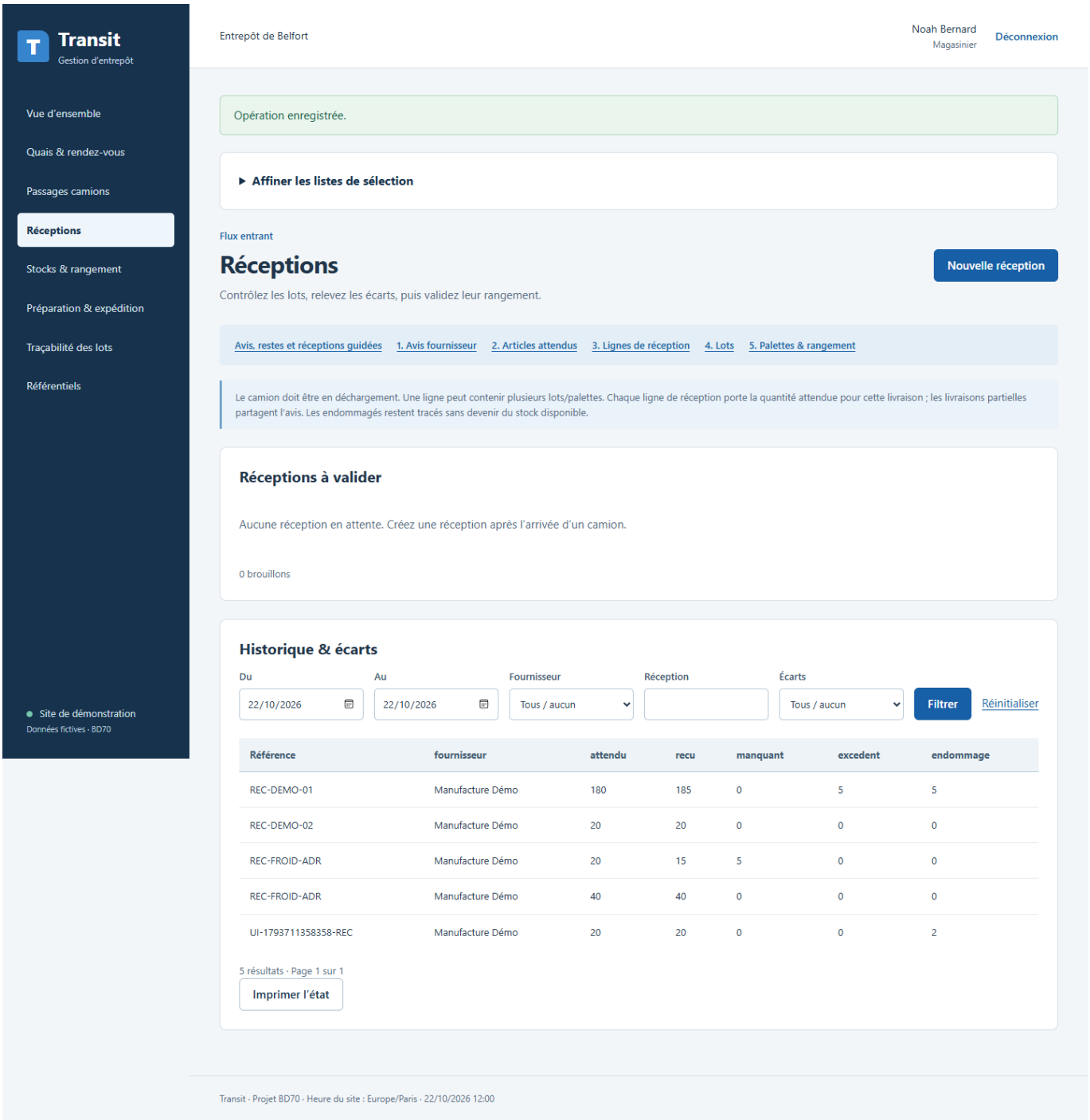
# Index des livrables

docs/matrice-conformite.md : couverture. docs/02-cas-utilisation.md : scénarios. docs/diagrammes/ : DOT/SVG et métadonnées. Dictionnaire, normalisation et matrice CRUD : conception. sql/ : structure, procédures, triggers, index, migration et données. tests/ et livrables/preuves/ : scripts et résultats. README.md : lancement.

DIAGRAMMES-BD70.pdf réunit le use case corrigé après retour du professeur, le dernier MCD réalisé et les MLD physiques actualisés. Le MCD reste la référence de travail dans l'attente du retour du professeur. Les nouveaux droits et la projection normalisée des sorties sont décrits dans ce rapport et dans docs/modeles-reference.md.

# Écrans de la version livrée

Réception avec avarie validée par le magasinier pendant le parcours navigateur de la version corrigée.



Portail transporteur : ressources et rendez-vous limités à la société du compte connecté.

